3b Příklady (ne)komutujících operátorů

Souřadnice a hybnost

Kanonické komutační relace

$$\hat{x}_i := x_i \qquad \hat{p}_i := -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i} \quad \Downarrow$$

$$[\hat{x}_i,\hat{x}_j]=0,\ [\hat{p}_i,\hat{p}_j]=0,\quad [\hat{x}_i,\hat{p}_j]=i\hbar\delta_{ij}\hat{I}$$

- odpovídá Diracově kvantovací podmínce

$$\{x_i,x_j\}=0 \qquad \{p_i,p_j\}=0 \qquad \{x_i,p_j\}=\delta_{ij}$$

- stejné komutační relace zůstanou zachovány i pokud

$$\hat{p}_i := -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i}+f(\vec{x})$$

Heisenbergovy relace neurčitosti

$$\langle\langle x_i^2\rangle\rangle_\psi \langle\langle p_j^2\rangle\rangle \geq \frac{1}{4}|\langle\psi|i\hbar\delta_{ij}\hat{I}|\psi\rangle|^2=\frac{\hbar^2}{4}\delta_{ij}$$

$\Rightarrow$ pro libovolný stav $|\psi\rangle$ lze psát $\Delta x_i\,\Delta p_i \geq \frac{\hbar}{2}$

Generální důsledky

- operátory $\hat{x}_i$ a $\hat{p}_i$ nelze vyjádřit v konečnědimenzionálním $\mathcal{H}$

$\leftarrow$ důkaz pomocí stopy

$$\mathrm{Tr}(\hat{A})=\sum_i\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_i\rangle=\sum_i a_i \leftarrow \text{součet vlastních hodnot}$$

$\rightarrow$ je nezávislá na volbě báze a platí

$$\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B})=\sum_i\langle\phi_i|\hat{A}\hat{B}|\phi_i\rangle=\sum_{ij}\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_j\rangle\langle\phi_j|\hat{B}|\phi_i\rangle$$

$$=\sum_{ji}\langle\phi_j|\hat{B}|\phi_i\rangle\langle\phi_i|\hat{A}|\phi_j\rangle=\sum_j\langle\phi_j|\hat{B}\hat{A}|\phi_j\rangle=\mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})$$

$$\Rightarrow\quad 0=\mathrm{Tr}([\hat{x}_i,\hat{p}_i])=\mathrm{Tr}(i\hbar\hat{I})=i\hbar n \quad ↯,$$

ale existují důkazitelné $n=\infty$ reprezentace, např. v bázi 1D harmonického oscilátoru

- vlastní stavy $\hat{x}_i$ a $\hat{p}_i$ neleží v $\mathcal{H}$, lze dokázat sporem

předpokládejme $|x_i\rangle\in\mathcal{H}$ takový, že $\langle x_i|x_i\rangle=1$

$$\Rightarrow\quad \frac{1}{i\hbar}\langle x_i|[\hat{x}_i,\hat{p}_i]|x_i\rangle=1,\ \text{ale}$$

$$\langle x_i|[\hat{x}_i,\hat{p}_i]|x_i\rangle=\langle x_i|\hat{p}_i|x_i\rangle-\langle x_i|\hat{p}_i|x_i\rangle=0 \quad ↯$$

Kanonická a mechanická hybnost částice v EMF

- máme Hamiltonián $\hat{H}=\frac{1}{2M}[\vec{p}-q\vec{A}(\vec{x})]^2+qV(\vec{x})$

$\rightarrow$ $\vec{p}$ je kanonická hybnost

- mechanická hybnost $\vec{\pi}:=M\dot{\vec{x}}=M\frac{\partial H}{\partial\vec{p}}=\vec{p}-q\vec{A}(\vec{x})$

$\Rightarrow$ operátory pro kanonickou a mechanickou hybnost mají tvar:

$$\hat{\vec{p}}=-i\hbar\vec{\nabla} \qquad \hat{\vec{\pi}}=-i\hbar\vec{\nabla}-q\vec{A}(\vec{x})$$

- komutátor mechanické hybnosti:

$$[\hat{\pi}_i,\hat{\pi}_j]=\underbrace{[\hat{p}_i,\hat{p}_j]}_{=0}-q[\hat{p}_i,\hat{A}_j]-q[\hat{A}_i,\hat{p}_j]+q^2\underbrace{[\hat{A}_i,\hat{A}_j]}_{=0}$$

$$=i\hbar q\left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right)=i\hbar q\,\varepsilon_{ijk}B_k(\vec{x})$$

Souřadnicová a impulzová reprezentace

- souřadnicová a impulzová operátory jsou nepěkné, ale jsou to nejpoužívanější reprezentace v QM
- uvažujme 1D případ, pro 3D platí vždy pro složky

Souřadnicová reprezentace

- stavový vektor $|\psi\rangle=\int\langle x|\psi\rangle|x\rangle dx$

$\Rightarrow$ vlnová funkce $\psi(x)=\langle x|\psi\rangle$

- skalární součin

$$\langle\psi|\psi'\rangle=\int\langle\psi|x\rangle\langle x|\psi'\rangle dx=\int\psi^*(x)\psi'(x)dx$$

- operátor polohy $\hat{x}\psi(x)=x\psi(x)$
- operátor hybnosti $\hat{p}\psi(x)=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)$

$\rightarrow$ relace platí pro $|\psi\rangle\in\underline{\mathcal{H}}$

Impulzová reprezentace

- stavový vektor $|\psi\rangle=\int\langle p|\psi\rangle|p\rangle dp$

$\Rightarrow$ vlnová funkce $\tilde{\psi}(p)=\langle p|\psi\rangle$

- skalární součin

$$\langle\psi|\psi'\rangle=\int\langle\psi|p\rangle\langle p|\psi'\rangle dp=\int\tilde{\psi}^*(p)\psi(p)dp$$

- operátor hybnosti

$$\hat{p}\tilde{\psi}(p)=\langle p|\hat{p}|\psi\rangle=p\langle p|\psi\rangle=p\tilde{\psi}(p)$$

- operátor polohy

$$\hat{x}\tilde{\psi}(p)=\langle p|\hat{x}|\psi\rangle=\int\langle p|\hat{x}|p'\rangle\langle p'|\psi\rangle dp'$$

$$=\iiint\underbrace{\langle p|x\rangle}_{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}px}}\underbrace{\langle x|\hat{x}|x'\rangle}_{x'\delta(x-x')}\underbrace{\langle x'|p'\rangle}_{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{+\frac{i}{\hbar}x'p'}}\underbrace{\langle p'|\psi\rangle}_{\tilde{\psi}(p')}dp'dxdx'$$

$$=\frac{1}{2\pi\hbar}\iint x\,e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}\tilde{\psi}(p')\,dx\,dp'$$

$$=\frac{1}{2\pi}\iint\frac{1}{i}\frac{d}{dp'}\left[e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}\right]\tilde{\psi}(p')\,dx\,dp'$$

$$=\frac{i}{2\pi}\int\left(\int e^{-\frac{i}{\hbar}(p-p')x}dx\right)\frac{d}{dp}\tilde{\psi}(p')dp'$$

$$=\frac{i}{2\pi}\int 2\pi\hbar\,\delta(p'-p)\frac{d}{dp'}\tilde{\psi}(p')\,dp'$$

$$=i\hbar\frac{d}{dp}\tilde{\psi}(p)$$

$$\Rightarrow\quad \hat{x}\tilde{\psi}(p)=i\hbar\frac{\partial}{\partial p}\tilde{\psi}(p)$$

Vztah mezi x- a p-reprezentací

- vztahy mezi vlastními stavy:

	souřadnicová	impulzová
$\vert x'\rangle$	$\delta(x-x')$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}x'p}$
$\vert p'\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p'x}$	$\delta(p-p')$

$\langle x|p\rangle=\langle p|x\rangle^*$ komplexně sdružené

- vztahy mezi obecnými stavy

$$\tilde{\psi}(p)=\langle p|\psi\rangle=\int\langle p|x\rangle\langle x|\psi\rangle dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{-\frac{i}{\hbar}px}\psi(x)dx$$

$$\psi(x)=\langle x|\psi\rangle=\int\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle dp=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{+\frac{i}{\hbar}xp}\tilde{\psi}(p)dp$$

$\Rightarrow$ Fourierova transformace

Operátory momentu hybnosti

- momenty hybnosti jsou "definovány" svými komutátory, i.e. co komutuje jako moment hybnosti je moment hybnosti

- spinový moment hybnosti $[\hat{S}_i,\hat{S}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$

$\rightarrow$ spin 1/2 $\hat{S}_i=\frac{\hbar}{2}\sigma_i \leftarrow$ Pauliho matice

- orbitální moment hybnosti $[\hat{L}_i,\hat{L}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$

$\rightarrow$ splňuje Diracovu kvantovací podmínku $\{L_i,L_j\}=\varepsilon_{ijk}L_k$

- celkový moment hybnosti $\hat{J}_i:=\hat{L}_i+\hat{S}_i=\hat{L}_i\otimes\hat{I}_S+\hat{I}_L\otimes\hat{S}_i$

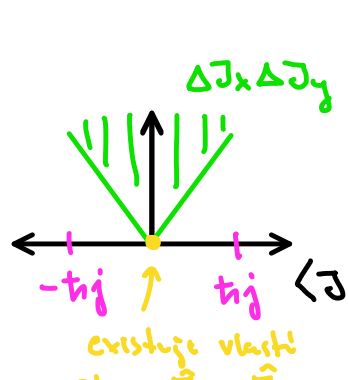
- máme $[\hat{L}_i,\hat{S}_j]\equiv0 \leftarrow$ operují na jiných $\mathcal{H}$

$\Rightarrow$ $[\hat{J}_i,\hat{J}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$

- $\hat{J}_i$ jsou vzájemně nekompatibilní

$$\Rightarrow(\Delta_\psi J_x)(\Delta_\psi J_y)\geq\frac{\hbar}{2}|\langle J_z\rangle_\psi|$$

$$\langle J_z\rangle_\psi\in(-\hbar j,\hbar j)$$


$\Delta J_x\Delta J_y$
$-\hbar j$
$\hbar j$
$\langle J_z\rangle_\psi$
existuje vlastní stav $\hat{J}_x$ i $\hat{J}_y$

Kvadrát momentu hybnosti

$\hat{J}^2:=\sum_{j=1}^{3}\hat{J}_j^2=\hat{\vec{J}}\cdot\hat{\vec{J}}$ je kompatibilní se všemi komponentami $\hat{J}_i$:

$$[\hat{J}_i,\hat{J}_j\hat{J}_j]=[\hat{J}_i,\hat{J}_j]\hat{J}_j+\hat{J}_j[\hat{J}_i,\hat{J}_j]$$

$$=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k\hat{J}_j+i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_j\hat{J}_k$$

$$=i\hbar\varepsilon_{ijk}[\hat{J}_k\hat{J}_j+\hat{J}_j\hat{J}_k]=0$$

$\Rightarrow$ $\hat{J}^2$ může být současně diagonalizován s libovolnou komponentou $\hat{J}_i$

ÚMKO pro bezstrukturní částici

- příklady ÚMKO pro bezstrukturní bezspinovou částici ve 3D, tento systém má 3 stupně volnosti, a tedy jeho kvantový stav bude determinován 3 komutujícími operátory

Koordináty

- $\hat{\vec{x}}=(\hat{x}_1,\hat{x}_2,\hat{x}_3)$
- báze vlastních vektorů: $\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})=\delta(\vec{x}-\vec{y})$

splňující $\langle\Phi_{\vec{y}}|\Phi_{\vec{y}'}\rangle=\delta(\vec{y}-\vec{y}')$

- obecná vlnová funkce $\psi(\vec{x})=\int\psi(\vec{y})\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})d\vec{y}$

pozn.: $[\Phi_{\vec{y}}(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3} \leftarrow$ reprezentuje hustotu amplitudy v prostoru $\vec{x}$ & $\vec{y}$

$[\psi(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3/2} \leftarrow$ reprezentuje hustotu amplitudy v prostoru pouze $\vec{x}$

Impulzy

- $\hat{\vec{p}}=(\hat{p}_1,\hat{p}_2,\hat{p}_3)$
- báze vlastních vektorů $\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{x}}$
- obecná vlnová funkce

$$\psi(\vec{x})=\int\tilde{\psi}(\vec{p})\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})d\vec{p}$$

pozn.: $[\Phi_{\vec{p}}(\vec{x})]=(\text{délka})^{-3/2}(\text{hybnost})^{-3/2}$

Radiální hybnost a orbitální moment hybnosti

- radiální hybnost $\hat{p}_r$ a orb. m.h. $\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$
- báze vlastních vektorů

$$\Phi_{p_r\ell m}(\vec{x})=\frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}\frac{1}{r}e^{\frac{i}{\hbar}p_r r}Y_\ell^m(\vartheta,\varphi)$$

+ další jsou izotropický hamiltonián $\hat{H}_{\mathrm{rot}}=-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta+V(r)$ a orbitální momenty hybnosti: $\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$

Moment hybnosti

- velkou část fyzikálních vlastností lze odvodit pomocí algebraických operací a známé komutační relace

$$[\hat{J}_i,\hat{J}_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k \qquad [\hat{J}_i,\hat{J}^2]=0$$

Vlastní hodnoty $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$

- společné vlastní vektory $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ jsou parametrizovány kvantovými čísly j a m:

$$\hat{J}^2|jm\rangle=\hbar^2j(j+1)|jm\rangle$$

$$\hat{J}_z|jm\rangle=\hbar m|jm\rangle$$

Posunovací operátory

- definujme zvyšovací a snižovací operátor předpisem

$$\hat{J}_\pm:=\hat{J}_1\pm i\hat{J}_2$$

- pak platí:

$[\hat{J}_\pm,\hat{J}^2]=0 \Rightarrow \hat{J}_\pm$ neinteragují s j

$$[\hat{J}_3,\hat{J}_\pm]=i\hbar\varepsilon_{312}\hat{J}_2\mp\hbar\varepsilon_{321}\hat{J}_1=\pm\hbar\hat{J}_\pm$$

↑ dostáváme relaci pro obecný posunovací operátor

$$[\hat{A},\hat{T}_{\Delta a}]=\Delta a\hat{T}_{\Delta a}$$

$$\Rightarrow \hat{A}\hat{T}_{\Delta a}|a\rangle=[\hat{T}_{\Delta a}\hat{A}+\Delta a\hat{T}_{\Delta a}]|a\rangle=(a+\Delta a)\hat{T}_{\Delta a}|a\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{T}_{\Delta a}|a\rangle\propto|a+\Delta a\rangle$$

$$\hookrightarrow \hat{J}_\pm|jm\rangle=\mathcal{N}_{jm}^\pm|j(m\pm1)\rangle$$

Možné hodnoty vlastních čísel

$\hat{J}^2-\hat{J}_3^2=\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2 \Rightarrow$ je to pozitivně definitní operátor

$$\Rightarrow \hbar^2[j(j+1)-m^2]\geq0 \Rightarrow -\sqrt{j(j+1)}\leq m\leq\sqrt{j(j+1)}$$

$\Rightarrow$ $\exists m_{\min}$ a $m_{\max}$ takové, že

$$\hat{J}_+|jm_{\max}\rangle=|\emptyset\rangle \qquad \hat{J}_-|jm_{\min}\rangle=|\emptyset\rangle$$

$\rightarrow$ chceme, aby platilo

$$\hat{J}_+\hat{J}_-|jm_{\min}\rangle=0=\hat{J}_-\hat{J}_+|jm_{\max}\rangle$$

$$(\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2+i[\hat{J}_2\hat{J}_1-\hat{J}_1\hat{J}_2])|jm_{\min}\rangle=0=(\hat{J}_1^2+\hat{J}_2^2+i[\hat{J}_1\hat{J}_2-\hat{J}_2\hat{J}_1])|jm_{\max}\rangle$$

$$(\hat{J}^2-\hat{J}_3^2+\hbar\hat{J}_3)|jm_{\min}\rangle=0=(\hat{J}^2-\hat{J}_3^2-\hbar\hat{J}_3)|jm_{\max}\rangle$$

$$\hbar^2(j(j+1)-m_{\min}^2+m_{\min})=0=\hbar^2(j(j+1)-m_{\max}^2-m_{\max})$$

$$m_{\min}=-j \qquad m_{\min}\leq m_{\max} \qquad m_{\max}=+j$$

$\rightarrow$ celkově máme:

$$|\emptyset\rangle\xleftarrow{\hat{J}_-}|jm_{\min}\rangle\underset{\hat{J}_+}{\overset{\hat{J}_-}{\leftrightarrows}}|j(m_{\min}+1)\rangle\leftrightarrows\dots\leftrightarrows|j(m_{\max}-1)\rangle\underset{\hat{J}_+}{\overset{\hat{J}_-}{\leftrightarrows}}|jm_{\max}\rangle\xrightarrow[\hat{J}_+]{}|\emptyset\rangle$$

Cyklus je uzavřený právě tehdy, když $2j\in\mathbb{N}_0$, tj. $j\in\{0,1/2,1,3/2,2,\dots\}$

Normalizace

$$1=\langle j(m\pm1)|j(m\pm1)\rangle=\frac{1}{|\mathcal{N}_{jm}^\pm|^2}\langle jm|\overset{\hat{J}_\mp}{\hat{J}_\pm^\dagger}\hat{J}_\pm|jm\rangle$$

$$\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm=(\hat{J}_1\mp i\hat{J}_2)(\hat{J}_1\pm i\hat{J}_2)$$

$$=\underbrace{\hat{J}_1^2}_{}\pm\underbrace{i\hat{J}_1\hat{J}_2\mp i\hat{J}_2\hat{J}_1}_{\mp\hbar\hat{J}_3}+\underbrace{\hat{J}_2^2}_{\hat{J}^2-\hat{J}_3^2}$$

$$\Rightarrow\quad \mathcal{N}_{jm}^\pm=\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$$

$$\hat{J}_\pm|jm\rangle=\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\,|j(m\pm1)\rangle$$

Skládání dvou momentů hybnosti

- uvažujme moment hybnosti, který je součtem dvou parciálních momentů hybnosti (např. spin a orbitální moment částice)

$\rightarrow$ systém může být popsán vlastními vektory celkového momentu hybnosti i vlastními vektory parciálních momentů hybnosti

$\Rightarrow$ vztah mezi nimi je unitární transformace

Separovaná báze

$\rightarrow$ jsme na $\mathcal{H}=\mathcal{H}^{(1)}\otimes\mathcal{H}^{(2)}$, kde $\hat{\vec{J}}^{(i)}\in\mathcal{H}^{(i)}$

$\Rightarrow$ platí komutační relace

$$[\hat{J}_i^{(m)},\hat{J}_j^{(n)}]=i\hbar\varepsilon_{ijk}\delta_{mn}\hat{J}_k^{(n)}$$

$\Rightarrow$ $\{\hat{J}^{2(1)},\hat{J}_z^{(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMPI

$\Rightarrow$ $\{|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\}$ je ortonormální báze I.

Couplovaná báze

- máme operátor celkového momentu hybnosti na $\mathcal{H}$:

$$\hat{\vec{J}}:=\hat{\vec{J}}^{(1)}+\hat{\vec{J}}^{(2)}\equiv\hat{\vec{J}}^{(1)}\otimes\hat{I}^{(2)}+\hat{I}^{(1)}\otimes\hat{\vec{J}}^{(2)},$$

přičemž platí standardní komutační relace

$$[\hat{J}_i,\hat{J}_j]=\underbrace{[\hat{J}_i^{(1)},\hat{J}_j^{(1)}]}_{i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k^{(1)}}+\underbrace{[\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_j^{(2)}]}_{i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k^{(2)}}=i\hbar\varepsilon_{ijk}\underbrace{(\hat{J}_k^{(1)}+\hat{J}_k^{(2)})}_{\hat{J}_k}$$

$$\Rightarrow\quad[\hat{J}^2,\hat{J}_z]=0$$

$$\Rightarrow\quad\hat{J}^2=\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\underset{\text{nekomutují}}{\hat{\vec{J}}^{(2)}}$$

$\hookrightarrow$ $[\hat{J}^2,\hat{J}^{2(i)}]=0$, ale $[\hat{J}^2,\hat{J}_z^{(i)}]\neq0$

$\Rightarrow$ $\{\hat{J}^2,\hat{J}^{2(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}_z\}$ je ÚMP II

$\Rightarrow$ $\{|jj_1j_2m\rangle\}$ je ortonormální báze II

Možné hodnoty celkového momentu hybnosti

- báze I má dimenzi $d=(2j_1+1)(2j_2+1)$

$\Rightarrow$ stejnou dimenzi musí mít i báze II

$\rightarrow$ tím omezíme možné $j\in[j_{\min},j_{\max}]$

(a) $\hat{J}_z=\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)} \Rightarrow m_{\max}=m_{\max1}+m_{\max2}=j_1+j_2$

$\Rightarrow$ $j_{\max}=j_1+j_2$

(b) $j_{\min}$ získáme z kritéria na dimenzi

$\rightarrow$ pro každé $j\in[j_{\min},j_{\max}]$ je dimenze podprostoru $(2j+1)$

$$\Rightarrow\quad d=\sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}}(2j+1)=\sum_{j=0}^{j_{\max}}(2j+1)-\sum_{j=0}^{j_{\min}-1}(2j+1)$$

$$=j_{\max}+1-j_{\min}+j_{\max}(j_{\max}+1)-j_{\min}(j_{\min}-1)$$

$$=(1+j_{\max}-j_{\min})(1+j_{\max}+j_{\min})$$

$$=(1+j_1+j_2-j_{\min})(1+j_1+j_2+j_{\min})$$

zároveň $d=(2j_1+1)(2j_2+1)$

$\rightarrow$ platí, pokud $j_{\min}=\pm(j_1-j_2)$

$\rightarrow$ chceme $j_{\min}\geq0$, tj. $j_{\min}=|j_1-j_2|$

Unitární transformace mezi bázemi I a II

- z první báze I máme relaci identity:

$$\hat{I}_{\mathcal{H}}=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\langle j_1m_1|\langle j_2m_2|$$

⇓ získáme

$$|jj_1j_2m\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\langle j_1m_1j_2m_2|jj_1j_2m\rangle|j_1m_1j_2m_2\rangle$$

$$|jj_1j_2m\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\overset{\uparrow}{C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}}|j_1m_1j_2m_2\rangle$$

Clebsch-Gordanovy koeficienty

Vlastnosti Clebsch-Gordanových koeficientů

(a) $C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}\in\mathbb{R}$ podle konvence

(b) z reality máme $\langle j_1m_1j_2m_2|jj_1j_2m\rangle=\langle jj_1j_2m|j_1m_1j_2m_2\rangle$, a tedy platí inverzní relace

$$|j_1m_1j_2m_2\rangle=\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\sum_{m=-j}^{j}C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}|jj_1j_2m\rangle$$

(c) jelikož $\hat{J}_z=\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)}$, máme:

$$\langle j_1m_1j_2m_2|\hat{J}_z|jj_1j_2m\rangle=\begin{cases}m\,C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}\\(m_1+m_2)\,C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}\end{cases}$$

$\Rightarrow$ musí platit $(m-m_1-m_2)C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}=0$

$\Rightarrow$ pro $m\neq m_1+m_2$ jsou Clebsche nulové

(d) relace ortogonality

$$\langle j'j_1j_2m'|jj_1j_2m\rangle \Downarrow$$

$$\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}C^{j'm'}_{j_1m_1j_2m_2}C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}=\delta_{jj'}\delta_{mm'}$$

$$\langle j_1m_1'j_2m_2'|j_1m_1j_2m_2\rangle$$

$$\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\sum_{m=-j}^{j}C^{jm}_{j_1m_1'j_2m_2'}C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}=\delta_{m_1m_1'}\delta_{m_2m_2'}$$

Konstrukce Clebsch-Gordanových koeficientů

- víme, že pro $m=\pm j_{\max}$ musí platit

$$|j_{\max}j_1j_2(\pm j_{\max})\rangle=|j_1(\pm j_1)j_2(\pm j_2)\rangle$$

protože $j_{\max}=m_{\max}=m_{\max1}+m_{\max2}=j_1+j_2$

tj. $C^{j_{\max}(\pm j_{\max})}_{j_1(\pm j_1)j_2(\pm j_2)}=1$

- zároveň platí $\hat{J}_\pm=\hat{J}_\pm^{(1)}\otimes\hat{I}^{(2)}+\hat{I}^{(1)}\otimes\hat{J}_\pm^{(2)}$, a tedy aplikací např. $\hat{J}_-$ na vyjádření $|j_{\max}j_1j_2j_{\max}\rangle$

$$\underbrace{\sqrt{j_{\max}(j_{\max}+1)-j_{\max}(j_{\max}-1)}}_{\sqrt{2(j_1+j_2)}}|j_{\max}j_1j_2(j_{\max}-1)\rangle$$

$$=\sqrt{j_1(j_1+1)-j_1(j_1-1)}\,|j_1(j_1-1)j_2j_2\rangle$$

$$+\sqrt{j_2(j_2+1)-j_2(j_2-1)}\,|j_1j_1j_2(j_2-1)\rangle$$

$$\Rightarrow\quad C^{j_{\max}(j_{\max}-1)}_{j_1(j_1-1)j_2j_2}=\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}$$

$$C^{j_{\max}(j_{\max}-1)}_{j_1j_1j_2(j_2-1)}=\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}$$

$\Rightarrow$ analogicky pro $C^{j_{\max}m}_{j_1m_1j_2m_2}$

- pro $C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}$ s $j<j_{\max}$ budu hledat

$$|(j_{\max}-n)j_1j_2(j_{\max}-n)\rangle=\sum_{m_1,m_2}C^{(j_{\max}-n)(j_{\max}-n)}_{j_1m_1j_2m_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$$

pro takové kombinace m_1 a m_2: $m=m_1+m_2$

+ mám podmínky:

1) normalizace stavu
2) chci, aby výraz pro $(j-n)$ byl výraz ortogonální na již předem získané stavy $(j-n+1),\dots,j_{\max}$

$\hookrightarrow$ pro zbylé projekce m v $(j-n)$ použiji postup se snižovacím / zvyšovacím operátorem

Skládání tří a více momentů hybnosti

- umím sečíst 2 $\Rightarrow$ umím sečíst, kolik chci
- vždy když sčítám 2 mám 4 komutující operátory

$$\hat{J}^{2(i)},\hat{J}^{2(j)},\hat{J}_z^{(i)},\hat{J}_z^{(j)}$$

$\Rightarrow$ po sečtení vždy musím mít také 4 komutující operátory

$$\underline{\hat{J}^{2(i)}},\underline{\hat{J}^{2(j)}},\underline{\hat{J}^{2(ij)}},\underline{\hat{J}_z^{(ij)}}$$

dále si nevšímám / použiji dále ke sčítání

$\Rightarrow$ Sečtu ve větveném schématu

Pro N = 3

- ověříme, že $\hat{J}^2,\hat{J}^{2(1)},\hat{J}^{2(2)},\hat{J}^{2(3)},\hat{J}^{2(12)},\hat{J}_z$ komutují

mohu volit: 23, 13

máme: $\hat{\vec{J}}=\hat{\vec{J}}^{(1)}+\hat{\vec{J}}^{(2)}+\hat{\vec{J}}^{(3)}$

- komutátory neanalogické k předchozím získaným jsou pouze:

$$[\hat{J}^2,\hat{J}^{2(12)}]=[\underline{\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}}+\hat{J}^{2(3)}+\underline{2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)}}+2\hat{\vec{J}}^{(2)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(3)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(3)},\underline{\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)}}]$$

$$=4[\hat{J}_i^{(2)}\hat{J}_i^{(3)},\hat{J}_j^{(1)}\hat{J}_j^{(2)}]+4[\hat{J}_i^{(1)}\cdot\hat{J}_i^{(3)},\hat{J}_j^{(1)}\cdot\hat{J}_j^{(2)}]$$

$$=4\hat{J}_j^{(1)}[\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_j^{(2)}]\hat{J}_i^{(3)}+4[\hat{J}_i^{(1)},\hat{J}_j^{(1)}]\hat{J}_j^{(2)}\hat{J}_i^{(3)}$$

$$=4i\hbar\varepsilon_{ijk}\left(\hat{J}_j^{(1)}\hat{J}_k^{(2)}\hat{J}_i^{(3)}+\hat{J}_k^{(1)}\hat{J}_j^{(2)}\hat{J}_i^{(3)}\right)=0$$

$$[\hat{J}^{2(12)},\hat{J}_z]=[\underline{\hat{J}^{2(1)}+\hat{J}^{2(2)}}+2\hat{\vec{J}}^{(1)}\cdot\hat{\vec{J}}^{(2)},\hat{J}_z^{(1)}+\hat{J}_z^{(2)}+\underline{\hat{J}_z^{(3)}}]$$

$$=2[\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_z^{(1)}]+2[\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_i^{(2)},\hat{J}_z^{(2)}]$$

$$=2i\hbar\varepsilon_{izk}\left[\hat{J}_k^{(1)}\hat{J}_i^{(2)}+\hat{J}_i^{(1)}\hat{J}_k^{(2)}\right]=0$$

$\Rightarrow$ lze psát:

$$|jj_{12}j_1j_2j_3m\rangle=\sum_{\substack{m_{12}\\m_3}}C^{jm}_{j_{12}m_{12}j_3m_3}\left[\sum_{\substack{m_1\\m_2}}C^{j_{12}m_{12}}_{j_1m_1j_2m_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle\right]|j_3m_3\rangle$$

$$|jj_{12}j_1j_2j_3m\rangle=\sum_{\substack{m_{12}\\m_3\\m_2\\m_1}}\underbrace{C^{jm}_{j_{12}m_{12}j_3m_3}C^{j_{12}m_{12}}_{j_1m_1j_2m_2}}_{6j\text{-koeficienty}}|j_1m_1j_2m_2j_3m_3\rangle$$